

Angel Jesús Estrada Anaya

Ingeniero Senior en Automatización de IA | Desarrollador Backend Senior

rangel1998.rt@gmail.com | +57 302 326 2698 | Bogotá D.C., Colombia | [linkedin.com/in/angel-estrada](https://www.linkedin.com/in/angel-estrada) | github.com/angelestrada14019

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero Senior en Automatización de IA y Desarrollador Backend con un historial comprobado en la arquitectura de plataformas empresariales escalables y la entrega de soluciones de IA autónomas de alto impacto, tanto en entornos corporativos como en calidad de contratista independiente. Experto en el diseño de sistemas multiagente listos para producción, arquitecturas avanzadas de RAG/GraphRAG e integraciones personalizadas de Model Context Protocol (MCP) utilizando Python, orquestación con n8n y frameworks agénticos como LangGraph y crewAI. Amplia experiencia práctica en el despliegue de ecosistemas conversacionales (API Oficial de WhatsApp y Telegram), agentes de Voice-AI en tiempo real con LiveKit, y plataformas de analítica auto alojadas como Metabase sobre infraestructuras de servidores dedicados. Altamente competente en microservicios Java (Spring Boot) y Python (FastAPI, Pandas) desplegados en entornos de nube AWS y Azure. Hábil en cerrar la brecha entre tecnologías de IA de vanguardia y aplicaciones empresariales de nivel productivo para impulsar una eficiencia operativa medible.

COMPETENCIAS CLAVE

- **Ingeniería de IA:** Sistemas multiagente, sistemas GraphRAG, pipelines de IA multimodal, implementaciones de Model Context Protocol (MCP).
- **Arquitectura de Software:** Microservicios backend, diseño de API RESTful, integración de sistemas empresariales, sistemas distribuidos.
- **Nube e Infraestructura:** Arquitectura de nube multi-tenant, infraestructura como código (IaC), automatización de CI/CD, orquestación de contenedores.
- **Metodologías:** Liderazgo técnico, marcos ágiles/Scrum, colaboración multifuncional, optimización del rendimiento de sistemas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Soluciones de IA (Contratista)

Independiente | Remoto

Enero 2025 – Presente

Iniciativa independiente de ingeniería de software que entrega orquestación de IA lista para producción, automatización de flujos de trabajo y arquitecturas de analítica de datos para mejorar la eficiencia operativa y la confiabilidad del sistema.

- **Chatbots de Nivel Productivo y BI:** Arquitectura de agentes de IA multimedia en WhatsApp/Telegram usando Python y n8n, integrando procesamiento automatizado de datos de Excel para programación y dashboards de Metabase auto alojados para analítica interactiva.
- **Orquestación Multiagente:** Diseño y desarrollo de flujos de trabajo empresariales de producción usando n8n, además de la ingeniería de redes autónomas de prueba de concepto utilizando OpenAI Agent.
- **RAG y GraphRAG Avanzados:** Implementación de arquitecturas avanzadas de RAG y GraphRAG usando Python y n8n para habilitar la recuperación contextual profunda de datos para Agentes de OpenAI autónomos.
- **Infraestructura de IA de Próxima Generación:** Construcción y autoalojamiento de integraciones personalizadas de Model Context Protocol (MCP) y agentes de Voice-AI en tiempo real aprovechando LiveKit, ejecutando el despliegue completo del servidor para interacciones de baja latencia.

Resultados Clave: Despliegue de Voice AI de baja latencia | Automatización de pipelines de programación de extremo a extremo | Entrega de dashboards de BI interactivos en tiempo real.

Ingeniero Senior de Backend y Automatización de IA (Promovido de Desarrollador Backend Semi-Senior, sept. 2024)

Transborder | Bogotá, Colombia (Remoto)

Noviembre 2023 – Presente

Empresa de tecnología logística que entrega procesamiento automatizado de tarifas de carga, soluciones aduaneras y de comercio transfronterizo.

- **Sistema de Ingesta de Tarifas con IA:** Arquitectura y despliegue de un pipeline automatizado de procesamiento de tarifas de carga, integrando n8n para la ingesta segura de datos de clientes que activa un microservicio Python (FastAPI) de alto rendimiento para procesar archivos de tarifas complejos con Pandas.
- **Flujos de Trabajo Agénticos y RAG:** Implementación de flujos de decisión agénticos autónomos usando LangGraph y arquitecturas RAG avanzadas, aprovechando Supabase para el almacenamiento vectorial y la recuperación semántica.
- **Seguridad Multi-tenant Empresarial:** Diseño y aseguramiento de una arquitectura SaaS multi-tenant con aislamiento estricto de datos usando Azure B2C, Azure App Configuration y Azure Key Vault.
- **Confiabilidad de Backend y Nube:** Ingeniería y mantenimiento de microservicios Java 11 / Spring Boot de misión crítica desplegados en Kubernetes, manejando datos logísticos de alta carga con latencia a nivel de microsegundos.

- **DevOps e Infraestructura como Código:** Automatización del aprovisionamiento de infraestructura y de los despliegues de software mediante pipelines de CI/CD seguros construidos con Azure DevOps y Terraform.
- **Optimización de Base de Datos:** Reescritura y optimización de transacciones, índices y procedimientos almacenados heredados de SQL Server para mejorar el rendimiento de las consultas y los tiempos de respuesta de la API.
- **Monitoreo y Alertas:** Configuración de dashboards de monitoreo proactivo usando Prometheus y Grafana, permitiendo la detección temprana de incidentes en los servicios de integración.

Resultados Clave: Reducción de más del 70% en el tiempo de clasificación manual de tarifas | Aumento del 35% en el rendimiento de consultas | 97% de disponibilidad en integraciones críticas

Ingeniero de Software Experto

Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S | Bogotá, Colombia (Remoto)

Septiembre 2022 – Octubre 2023

Empresa de tecnología empresarial e integración de sistemas que entrega soluciones de software B2B para clientes corporativos en toda América Latina.

- **Integraciones Empresariales:** Desarrollo y mantenimiento de microservicios Java 8/11 de alta disponibilidad usando Spring Boot y Apache Camel para optimizar intercambios de datos B2B empresariales complejos.
- **Mensajería Asíncrona:** Integración y configuración de brokers de mensajería ActiveMQ, aumentando la resiliencia del sistema y la escalabilidad horizontal bajo cargas transaccionales pico.
- **Calidad de Código y Controles de Seguridad:** Aplicación de estándares de código limpio y análisis estático usando SonarQube, CheckStyle y Jacoco.
- **Despliegue en la Nube:** Despliegue de APIs REST escalables en AWS EC2 y manejo de la orquestación de cargas de trabajo usando grupos de autoescalado de Kubernetes.

Resultados Clave: Cobertura de pruebas unitarias sostenida de más del 85% | Mayor resiliencia del sistema bajo cargas transaccionales pico | APIs REST escalables en infraestructura de autoescalado

EDUCACIÓN

Ingeniería en Mecatrónica

Universidad ECCI — Bogotá, Colombia | 2020 – 2025

Tecnólogo en Automatización y Robótica Industrial

Universidad ECCI — Bogotá, Colombia | 2020 – 2023

CERTIFICACIONES

- Multi AI Agent Systems with crewAI — DeepLearning.AI (2025)
- N8N Self-Hosted for Enterprise & Professional Workflows (3 certificaciones) — Platzi (2026)
- Prompt Engineering for Developers — DeepLearning.AI (2025)
- Samsung Innovation Campus: Inteligencia Artificial — Universidad del Rosario (2025)
- Especialización en DevOps — MundosE (2024 – 2025)
- Especialización en Ciencia de Datos — ESAP Colombia (2022)
- Certified Tech Developer — Digital House (2021 – 2022)
- Scrum Fundamentals Certified (SFC) — SCRUMstudy (2022)

HABILIDADES Y HERRAMIENTAS

- **IA y Automatización:** n8n, LangGraph, crewAI, LangChain, OpenAI API, Anthropic API, LiveKit, Supabase, Pgvector.
 - **Bases de Datos y Mensajería:** SQL Server, MySQL, Oracle, MongoDB,
- Redis, ActiveMQ, Metabase, Webhooks.
 - **Lenguajes y Frameworks:** Python (FastAPI, Pandas), Java 8/11/17+ (Spring Boot, Spring Security), JavaScript (React.js), Apache Camel.
- **DevOps y Nube:** Microsoft Azure, AWS (EC2, S3), Terraform, Docker, Kubernetes, Jenkins, Azure DevOps, Git/GitHub.

IDIOMAS

Español Nativo	Inglés B1 – Dominio Profesional Funcional
--------------------------	---